Activitat 8 — Quin percentatge del kiwi és l'ou?

Ajuntar tot el que hem après per calcular quina part d'un tot ocupa un objecte, i dir-ho amb fracció, decimal i percentatge.

Què hem après?

Ja tenim totes les eines: multiplicar fraccions (fracció d'una fracció) i passar de fracció a percentatge. Ara les ajuntem en la pregunta que dona nom a la unitat.

El problema del kiwi

Un ou és a dins d'un kiwi, i el kiwi és a dins d'una foto. Sabem:

- L'ou ocupa una **part del kiwi** (una fracció).
- El kiwi ocupa una **part de la foto** (una altra fracció).

Volem saber quina part de **tota la foto** ocupa l'ou, i dir-ho també en percentatge.

Ho resolem pas a pas

Exercici resolt 55 — L'ou dins del kiwi dins de la foto

L'ou ocupa $\frac{1}{3}$ del kiwi, i el kiwi ocupa $\frac{1}{2}$ de la foto. Quina part de la foto ocupa l'ou? Dona-ho amb fracció, decimal i percentatge.

Solució. «Una fracció **d'**una altra» vol dir multiplicar (Activitat 4):

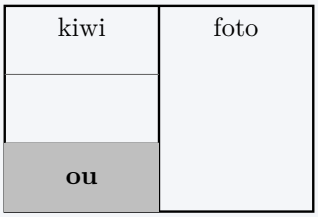
$$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}.$$

Ara ho passem a decimal i percentatge (Activitat 7):

$$\frac{1}{6} = 1 : 6 \approx 0{,}17 = 17\% \text{ (aproximadament)}.$$

Resposta: L'ou ocupa $\frac{1}{6}$ de la foto, aproximadament un 17%.

Una imatge de la situació



L'ou és $\frac{1}{3}$ del kiwi, i el kiwi és $\frac{1}{2}$ de la foto. En total, l'ou és $\frac{1}{6}$ de la foto.

Exercicis per fer

56 Calcula quina part de la foto ocupa l'objecte, i dona-ho en fracció:
(a) ocupa $\frac{1}{2}$ d'un got que ocupa $\frac{1}{4}$ de la foto.
(b) ocupa $\frac{2}{3}$ d'un plat que ocupa $\frac{1}{2}$ de la foto.

57 En cada cas, passa el resultat anterior a percentatge (aproxima si cal):
(a) el de l'apartat 1a (b) el de l'apartat 1b

58 Un ou ocupa $\frac{2}{5}$ d'un kiwi que ocupa $\frac{3}{4}$ de la foto. Quina part de la foto ocupa l'ou? Dona fracció i percentatge.

59 Compara. El mateix ou ocupa $\frac{1}{3}$ d'un kiwi petit i $\frac{1}{5}$ d'un kiwi gran. Cada kiwi surt en una foto diferent i n'ocupa la meitat ($\frac{1}{2}$). En quin cas l'ou ocupa més part de la foto?

60 Troba l'error. Per calcular quina part de la foto ocupa un ou que és $\frac{1}{2}$ d'un kiwi que és $\frac{1}{3}$ de la foto, en Martí *suma*: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$. Per què està malament? Fes-ho bé.

61 Repte. Un objecte ocupa $\frac{1}{4}$ de la foto, que correspon a un 25%. Si fem una altra foto, des de més lluny, que abasti el doble de superfície d'escena, quin percentatge ocuparia el mateix objecte? *I si només ampliem la primera foto?*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

56 (a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$. (b) $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

57 (a) $\frac{1}{8} = 0{,}125 = 12{,}5\%$. (b) $\frac{1}{3} = 0{,}33\ldots \approx 33\%$.

58 $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0{,}3 = 30\%$.

59 Petit: $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \approx 17\%$. Gran: $\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{10} = 10\%$. L'ou ocupa més part de la foto en el **kiwi petit**.

60 «Una part d'una part» és multiplicar, no sumar (i sumar donaria una part més gran que cada tros, cosa impossible). El correcte: $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

61 Ocuparia la meitat de percentatge, un 12,5%: el mateix objecte dins d'un tot el doble de gran. Si només ampliem la foto, tot creix igual i l'objecte continua ocupant el 25%.

Notes per al professorat.

- És l'activitat que dona nom a la unitat i l'assaig directe del projecte final. Integra multiplicació de fraccions (Activitat 4-5) i conversió a percentatge (Activitat 7). Convé fer-la molt visual amb el model d'àrea imbricat (ou dins kiwi dins foto).
- L'exercici 59 (comparar el mateix ou en kiwis diferents) tanca el fil conceptual d'absolut vs relatiu de l'Activitat 1: l'ou no canvia, canvia el tot.
- Els percentatges no exactes (com $\frac{1}{6} \approx 17\%$) es donen aproximats; és una bona ocasió per recordar la idea d'aproximació de la UD3. Amb calculadora es pot afinar.
- L'error de sumar en lloc de multiplicar (exercici 60) reapareix aquí: és el punt on més cal insistir de tota la unitat.